

SkyFall P1-SUN JetKiller 분석 보고서

제트 추진 고속 드론(Geran-3 / Shahed-238) 대응을 위한 기술 사양 및 실전 운용 분석

분석 대상:	SkyFall P1-SUN JetKiller (우크라이나)	대응 표적:	Geran-3 / Shahed-238 (제트 추진 고속 드론)
문서 유형:	대드론(C-UAS) 기술 및 전력 분석 보고서	양산 일정:	2026년 8월 예정 (월 최대 50,000대)

1. 개발 배경 및 기존 모델 대비 주요 변화

우크라이나 드론 제조사 스카이폴(SkyFall)이 공개한 **P1-SUN 젯킬러(JetKiller)**는 기존 피스톤 엔진/프로펠러 추진방식의 샤헤드-136 대응용 요격 드론을 개량하여, 최고 속도 500 km/h 이상으로 침투하는 제트 추진 공격 드론(게란-3 및 샤헤드-238)을 요격하기 위해 개발된 고속 요격 체계입니다.

- 비행 속도 대폭 향상:** 기존 P1-SUN (약 310 km/h) 대비 최고 속도가 **370 km/h**로 약 20% 이상 증가하였습니다.
- 발열 및 공기역학 구조 개선:** 고속 직진 비행 시 발생하는 모터 및 전자 계통의 과열 문제를 해결하고 수직 동체 기반의 공기역학 프레임을 강화하였습니다.
- 고고도 운용 능력 확보:** 고고도 침투 궤적을 차단하기 위해 최고 9,000 m 고도까지 운용할 수 있도록 설계되었습니다.

2. 주요 기술 사양 및 제원 분석

구분 항목	P1-SUN 기존형 / Long	P1-SUN JetKiller (신형)
최고 속도 (Max Speed)	약 310 km/h	최대 370 km/h
작전 항속 거리 (Range)	약 20~25 km	최대 30 km
비행 지속 시간 (Endurance)	약 20분 내외	최대 15분 (고속 비행 최적화)
최대 운용 고도 (Altitude)	고고도 제한적	최대 9,000 m (9 km)
탄두 페이로드 (Warhead)	파편형 / 충격신관	500 g (0.5 kg) 고성능 탄두
종말 유도 (Terminal Guidance)	수동 FPV / 기본 수동추적	AI 온보드 락온 (최대 1 km)

3. 표적 접근 및 터미널(종말 유도) 메커니즘

가. 표적 접근 방식 (중간 유도 및 네트워크 연동)

지상 감시 레이더 및 C2 네트워크와 연동되어 작동하며, 스카이폴의 원격 제어 시스템을 통해 전 세계 어디서든 조종사가 네트워크망으로 출격 명령 및 조종을 수행할 수 있습니다. 또한, 요격 드론 간 실시간 데이터 공유를 통해 독립적으로 표적을 탐지·식별·교전하는 통합 드론 생태계를 구축하고 있습니다.

나. 터미널(종말 유도) 자동 추적 구조

AI 온보드 모듈 핵심 기능:

- **카메라 센서:** 주간 및 야간 열화상(Infrared) 카메라 (아날로그/디지털 포맷 지원)
- **AI 탐지 및 락온:** 최대 1 km 거리에서 적 표적 자동 탐지, 추적, 락온(Lock-on) 수행
- **전자전(재밍) 대응:** 종말 단계에서 조종 통신이 교란되더라도 기체 내부 AI 알고리즘이 독립적으로 자율 비행하여 직격 요격 성공률을 극대화함

4. 실전 전투 경험 및 검증 레퍼런스

스카이폴 P1-SUN 계열 체계는 우크라이나 전장에서 검증된 수천 대 규모의 요격 실적을 바탕으로 개발되었습니다.

- **제트 사해드 요격 실적:** P1-SUN JetKiller는 실전 전투 시험(Field Trials) 과정에서 이미 **12대 이상의 제트 추진 사해드 드론을 성공적으로 격추**하였습니다.
- **P1-SUN 계열 누적 실적:** 기존 P1-SUN 모델은 2025년 11월 투입 이후 누적 **5,500대 이상의 적 드론(사해드-136 등)을 요격**하는 성과를 거두었습니다.
- **협동 교전(Coordinated Engagement) 운용:** 1대의 P1-SUN이 표적 하방에서 접근해 요격하는 동안 다른 드론이 근접 촬영·분석을 수행하는 협동 작전 능력이 실전 영상으로 입증되었습니다.

5. 전력화 및 양산 전망

현재 스카이폴 아카데미(SkyFall Academy)를 통해 고속 요격기 전담 조종사 훈련을 진행 중이며, 실전 데이터를 최종 반영하여 **2026년 8월부터 본격적인 대량 양산**에 돌입할 예정입니다. 목표 생산 능력은 **월 최대 50,000대**에 달합니다.

본 보고서는 스카이폴(SkyFall) 발표 자료, 현지 미디어(Defender Media, RBC-Ukraine 등) 보도 내용 및 제출된 기술 제원 이미지 분석을 바탕으로 작성되었습니다.